Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Agrupar dades en intervals i fer gràfics

De la llista a la taula de freqüències i al gràfic: agrupar en intervals, comptar i representar la forma de la distribució.

1.1 Idea clau

A la sessió 1 ja vam sentir la necessitat d'**agrupar** dades quan n'hi ha moltes. Ara li posem mètode: convertim una llista llarga en una **taula de freqüències** per intervals i, a partir d'ella, fem un **histograma** o un **diagrama de sectors** que mostren «d'un cop d'ull» la forma de la distribució.

De la llista al gràfic

- **Intervals (o classes):** trams de la mateixa amplada (p. ex. de 500 en 500). Ni massa pocs ni massa.
- **Freqüència absoluta** f_i: quantes dades cauen a cada interval.
- **Freqüència relativa:** $\dfrac{f_i}{N}$. El **percentatge** és aquesta relativa $\cdot 100$.
- **Histograma:** barres *enganxades* (l'eix horitzontal és una magnitud contínua: edat, ingressos...).
- **Diagrama de sectors:** un cercle repartit; cada categoria ocupa $\dfrac{f_i}{N} \cdot 360°$.

Les decisions són teves: quants intervals i de quina amplada; i això *canvia* com es llegeix el gràfic.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — de la llista a la taula de freqüències

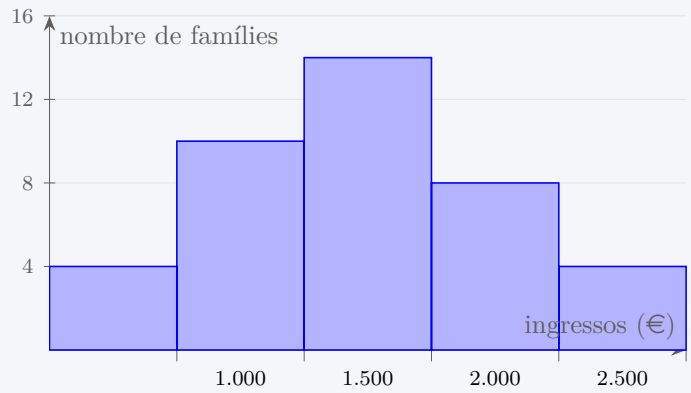
Tenim els ingressos mensuals (€) de 40 famílies d'un barri. Els agrupem en intervals de 500 € i comptem quantes famílies cauen a cada tram:

Ingressos (€)	**Famílies f_i**	**Relativa f_i/N**	**%**
$[500,\ 1000)$	4	$0,10$	10%
$[1000,\ 1500)$	10	$0,25$	25%
$[1500,\ 2000)$	14	$0,35$	35%
$[2000,\ 2500)$	8	$0,20$	20%
$[2500,\ 3000)$	4	$0,10$	10%
Total	40	$1,00$	100%

Comprovació: les freqüències sumen $N = 40$ i els percentatges sumen 100%.

Exemple 1.2 — l'histograma de la taula

Amb la taula anterior dibuixem l'**histograma**: una barra per interval, amb l'alçada igual a la freqüència. Les barres van *enganxades* perquè els ingressos són una magnitud contínua.



Histograma dels ingressos: la franja $[1500, 2000)$ *és la més nombrosa (14 famílies).*

La **forma** ens diu molt: les dades s'acumulen al centre (cap a 1.500–2.000 €) i baixen cap als extrems. És una distribució força **simètrica**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — completar una taula de freqüències

En un casal s'ha anotat l'edat de 30 usuaris, agrupada per franges. Completa les columnes que falten:

Edat	f_i	Relativa	%
$[0,\ 12)$	12	?	?
$[12,\ 18)$	9	?	?
$[18,\ 65)$	6	?	?
$[65,\ 100)$	3	?	?

Solució. El total és $N = 12+9+6+3 = 30$. La freqüència relativa és $f_i/30$ i el percentatge, $\times 100$:

$$\frac{12}{30} = 0,40\ (40\%), \quad \frac{9}{30} = 0,30\ (30\%), \quad \frac{6}{30} = 0,20\ (20\%), \quad \frac{3}{30} = 0,10\ (10\%).$$

Comprovació: $40 + 30 + 20 + 10 = 100\%$.

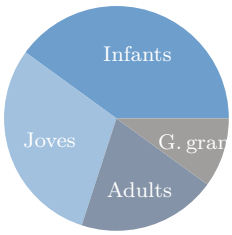
Resposta: Relatives $0,40;\ 0,30;\ 0,20;\ 0,10$ (40%, 30%, 20%, 10%).

Exercici resolt 1.2 — de la taula al diagrama de sectors

Amb la taula anterior, fes el **diagrama de sectors** dels usuaris del casal per franja d'edat. Quants graus ocupa cada franja?

Solució. Cada sector ocupa $\dfrac{f_i}{N} \cdot 360°$:

infants $40\% \to 144°$, joves $30\% \to 108°$, adults $20\% \to 72°$, gent gran $10\% \to 36°$.



Sectors per franja d'edat: infants 40%, joves 30%, adults 20%, gent gran 10%.

Resposta: Infants 144°, joves 108°, adults 72°, gent gran 36°.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Completa la taula de freqüències d'aquestes hores de voluntariat ($N = 20$):

Hores	f_i	**Relativa**	**%**
$[0,\ 2)$	5	?	?
$[2,\ 4)$	8	?	?
$[4,\ 6)$	4	?	?
$[6,\ 8)$	3	?	?

1.2 Comprova que les freqüències de l'exercici 1 sumen $N = 20$ i que els percentatges sumen 100%.

1.3 Calcula quants **graus** ocuparia cada franja de l'exercici 1 en un diagrama de sectors.

1.4 Mira l'histograma dels ingressos de l'exemple. **(Interpretació)** On s'acumulen les dades? Hi ha algun tram amb molt poques famílies? Descriu la forma de la distribució amb una frase.

1.5 **(Decisió justificada)** Si en comptes d'intervals de 500 € n'haguéssim fet de 1.000 € (és a dir, la meitat d'intervals, però més amples), com creus que canviaria l'aspecte de l'histograma? Es veuria millor o pitjor el detall?

1.6 **(Raonament)** Per què en un histograma les barres van **enganxades** i en un diagrama de barres de categories (p. ex. tipus d'ajut) van **separades**? Quina diferència hi ha entre les dades dels dos casos?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 Relatives: $\frac{5}{20} = 0,25$; $\frac{8}{20} = 0,40$; $\frac{4}{20} = 0,20$; $\frac{3}{20} = 0,15$. Percentatges: 25%, 40%, 20%, 15%.

1.2 $5 + 8 + 4 + 3 = 20 = N$: correcte. $25 + 40 + 20 + 15 = 100\%$: correcte.

1.3 Graus (rel $\cdot 360°$): $0,25 \cdot 360 = 90°$; $0,40 \cdot 360 = 144°$; $0,20 \cdot 360 = 72°$; $0,15 \cdot 360 = 54°$. (Comprovació: $90 + 144 + 72 + 54 = 360°$.)

1.4 Les dades s'acumulen al centre, a la franja $[1500, 2000)$ € (14 famílies); els extrems ($[500, 1000)$ i $[2500, 3000)$) tenen poques famílies (4 cada un). La distribució té forma força **simètrica**, amb un màxim al centre.

1.5 Amb intervals més amples (de 1.000 €) hi hauria menys barres i es veuria la **tendència general**, però es **perdria detall**: dos trams que ara es distingeixen quedarien fosos en un de sol. Més intervals donen més detall; menys intervals, una visió més global.

1.6 En un **histograma** les dades de l'eix horitzontal són **contínues** (edats, ingressos: entre dos valors sempre n'hi ha d'intermedis), per això les barres s'enganxen. En un diagrama de **categories** (tipus d'ajut, sexe, talla) les dades són **separades** (no hi ha res «entremig» de dues categories), per això les barres van separades.